

DOCUMENTACIÓN DE CAMBIOS E INTEGRACIONES (SISTEMA DE PERFIL FINANCIERO CON IA)

1. Mapeo de Campos: Frontend vs. Base de Datos (snake_case)

A continuación se presenta la correspondencia entre las variables utilizadas en el **Frontend (camelCase / interfaz)** y los nombres de las columnas en la **Base de Datos (snake_case)**:

Frontend (Campo UI / Payload)	Base de Datos (Tabla / Columna)	Tipo de Dato DB	Descripción / Reglas
id / userId	usuarios.id_usuario	VARCHAR(36)	Identificador único (UUID).
firstName / nombre	usuarios.nombre	VARCHAR(50)	Nombre del usuario.
lastName / apellido	usuarios.apellido	VARCHAR(50)	Apellidos del usuario.
birthDate	usuarios.fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento (Edad calculada en runtime).
gender	usuarios.genero	CHAR(1)	Restricción: 'M', 'F' o NULL.
cityId	usuarios.id_ciudad	VARCHAR(36)	Llave foránea a la tabla ciudades.
monthlyIncome	usuarios.ingreso_mensual	DECIMAL(12,2)	Deber ser un valor >= 0.
phone	usuarios.telefono	VARCHAR(15)	Número telefónico de contacto.
email	usuarios.email	VARCHAR(150)	Correo electrónico (Único en el sistema).
primaryCurrency	usuarios.moneda_principal	CHAR(3)	Código ISO-4217 (Default: 'MXN').
language	usuarios.idioma	CHAR(2)	Preferencia de idioma ('es', 'pt', 'en').
userStatus	usuarios.estado_usuario	ENUM	Valores: 'ACTIVO', 'INACTIVO'.
lastSession	usuarios.ultima_sesion	TIMESTAMP	Auditoría de acceso al sistema.
cityName	ciudades.nombre_ciudad	VARCHAR(100)	Nombre de la ciudad.
state	ciudades.estado	VARCHAR(100)	Estado o provincia.
country	ciudades.pais	VARCHAR(50)	País (Default: 'México').
accountNumber	cuentas_bancarias.numero_cuenta	VARCHAR(50)	Número de cuenta o contrato bancario.
accountStatus	cuentas_bancarias.estado_cuenta	ENUM	Valores: 'ACTIVA', 'BLOQUEADA', 'CANCELADA'.
userRole	cuentas_usuarios.rol_usuario	ENUM	'TITULAR_PRINCIPAL', 'COTITULAR', 'AUTORIZADO'.
cardNumber	tarjetas.numero_tarjeta	VARCHAR(16)	Número de tarjeta física/virtual.
cardType	tarjetas.tipo_tarjeta	ENUM	Valores: 'DEBITO', 'CREDITO'.
paymentNetwork	tarjetas.red_pago	ENUM	Valores: 'VISA', 'MASTERCARD', 'AMEX'.
creditLimit	tarjetas_credito.limite_credito	DECIMAL(12,2)	Límite asignado (Valor >= 0).
cutoffDay	tarjetas_credito.dia_corte	TINYINT	Día del mes (Día entre 1 y 31).
paymentDay	tarjetas_credito.dia_pago	TINYINT	Día límite de pago (Día entre 1 y 31).
categoryName	categorias.nombre_categoria	VARCHAR(100)	Categoría transaccional.
categoryType	categorias.tipo_categoria	ENUM	Valores: 'INGRESO', 'EGRESO', 'MOVIMIENTO'.
amount	transacciones.monto	DECIMAL(12,2)	Monto de la operación (Debe ser > 0).
concept	transacciones.concepto	VARCHAR(100)	Descripción/concepto de la transacción.
merchant	transacciones.comercio	VARCHAR(100)	Nombre del establecimiento.
confidence	transacciones.confianza	DECIMAL(5,4)	Probabilidad del modelo IA (Rango 0.0 a 1.0).
categoryOrigin	transacciones.categoria_origen	ENUM	Valores: 'modelo', 'usuario'.
creditScore	historial_buro.score_crediticio	INT	Score de crédito (Rango 0 a 999).
goalName	planes_ahorro.nombre_meta	VARCHAR(100)	Nombre de la meta de ahorro.
targetAmount	planes_ahorro.monto_meta	DECIMAL(12,2)	Objetivo de ahorro (Valor > 0).

NOVEDADES Y NUEVAS INCORPORACIONES A LA BASE DE DATOS

Proyecto: Sistema de Perfil Financiero con IA
Enfoque: Impacto e Integración con el Frontend
Base de Datos / Versión: perfil_financiero_v2_2.sql

1. Resumen Ejecutivo

La versión **v2_2** de la base de datos introduce mejoras estructurales enfocadas en **seguridad avanzada (2FA)**, **auditoría de sesiones**, **trazabilidad de cuentas**, **métricas de Inteligencia Artificial (IA)** y **vistas optimizadas** para el Dashboard.

A continuación, se detallan las nuevas tablas, campos, vistas y automatizaciones agregadas, especificando su funcionalidad directa en la interfaz de usuario (Frontend).

2. Nuevas Tablas y Campos (Mapeo hacia el Frontend)

A. Auditoría de Usuarios y Ubicación (usuarios, ciudades)

- Nuevos campos en **usuarios** :

- `ultima_sesion`: Registra la fecha y hora del último acceso. Permite mostrar en el Frontend mensajes como: "Última sesión: Hace 2 horas".
- `idioma` y `moneda_principal`: Permite adaptar la interfaz automáticamente al idioma (`es`, `en`, `pt`) y formatear los valores monetarios (`MXN`, `USD`, etc.).
- **Evolución en `ciudades`:**
 - Se añadieron las columnas `estado` y `pais`.
 - **Frontend:** Permite desplegar selects o autocompletados jerárquicos (País → Estado → Ciudad) en el perfil del usuario.

B. Módulo de Seguridad y Autenticación Avanzada (`usuarios_seguridad`, `codigos_respaldo_2fa`, `refresh_tokens`)

- **Tabla `usuarios_seguridad`:**
 - `totp_activo`, `totp_activado_en`: Indican al Frontend si el usuario ya configuró su autenticador (Google Authenticator, Authy) para mostrar u ocultar la pantalla de reto 2FA.
 - `requiere_cambio_password`: Permite activar un modal o redirección obligatoria en el Frontend para renovar la contraseña.
- **Tabla `codigos_respaldo_2fa`:**
 - Permite gestionar los 10 códigos de un solo uso.
 - **Frontend:** Requiere una vista especial para mostrar los códigos en texto plano únicamente al momento de generarlos, junto con botones para "Copiar" o "Descargar".
- **Tabla `refresh_tokens`:**
 - Manejo de persistencia de sesión segura mediante tokens rotativos. El Frontend enviará/recibirá estos tokens mediante encabezados seguros o cookies `HTTP-Only`.

C. Trazabilidad de Cuentas y Tarjetas (`cuentas_bancarias`, `cuentas_usuarios`, `tarjetas_credito`)

- **`cuentas_bancarias` y `cuentas_usuarios`:**
 - `estado_cuenta`: Permite al Frontend deshabilitar botones de operación o mostrar badges de estatus (`ACTIVA`, `BLOQUEADA`, `CANCELADA`).
 - `rol_usuario`: Identifica si el usuario actual es `TITULAR_PRINCIPAL`, `COTITULAR` o `AUTORIZADO`.
 - `fecha_desvinculacion`: Permite mostrar el historial de cotitulares antiguos sin eliminar sus registros transaccionales.
- **`tarjetas_credito`:**
 - Inclusión explícita de `dia_corte` y `dia_pago`.
 - **Frontend:** Habilita tarjetas informativas en el Dashboard como: "Tu tarjeta corta en 3 días" o "Fecha límite de pago: 15 del mes".

D. Métricas de Inteligencia Artificial y Machine Learning (`transacciones`, `modelos_ia`, `historial_analisis_financiero`)

- **Atributos de IA en `transacciones`:**
 - `confianza`: Porcentaje de precisión (0.00 a 1.00) asignado por el modelo de ML.
 - `categoria_origen`: Identifica si la categoría fue sugerida por el `'modelo'` o corregida por el `'usuario'`.
 - **Frontend:** Permite mostrar íconos distintivos o badges de "Clasificado por IA" y habilitar la opción para que el usuario corrija la categoría manualmente.
- **Tabla `modelos_ia`:**
 - Catálogo maestro con la versión del modelo y sus métricas (F_1 -score, precisión, recall).
- **Tabla `historial_analisis_financiero`:**
 - Guarda el diagnóstico financiero (`saludable`, `en_observacion`, `en_riesgo`) y un payload `JSON` (`detalle`).
 - **Frontend:** Alimenta el panel principal de "Salud Financiera", renderizando recomendaciones personalizadas a partir del JSON enviado por el backend.

3. Nuevas Vistas (Listas para Consumo en el Frontend)

Las vistas simplifican las peticiones del Frontend, devolviendo datos calculados listos para graficar:

1. **`vw_resumen_cliente_ratios`:**
 - **Uso en Frontend:** Alimenta las tarjetas principales del Dashboard con los indicadores clave:
 - Total de ingresos y egresos.
 - Ratio Deuda-Ingreso (`ratio_dti_porcentaje`).
 - Tasa de Ahorro (`tasa_ahorro_porcentaje`).
 - Clasificación general del perfil financiero.

2. `vw_gastos_por_categoria`:

- **Uso en Frontend:** Diseñada específicamente para renderizar el **gráfico circular / donut** de distribución de gastos por categoría, incluyendo la cantidad de transacciones y el porcentaje del total.

3. `vw_gastos_recurrentes_suscripciones`:

- **Uso en Frontend:** Alimenta la sección de "*Suscripciones y Gastos Fijos*" (Netflix, Spotify, servicios), mostrando la frecuencia mensual y la fecha de la última transacción.

4. `vw_alertas_financieras`:

- **Uso en Frontend:** Alimenta el **Centro de Notificaciones / Banner de Alertas**, desplegará alertas rojas o amarillas basadas en el campo `motivo_alerta` (ej. "*Alto endeudamiento: DTI supera el 50%*").

4. Automatizaciones y Reglas del Sistema (Triggers)

El Frontend se beneficia de dos reglas automáticas ejecutadas a nivel de base de datos:

• `tg_validar_monto_transaccion`:

- Rechaza cualquier intento de registrar transacciones con montos ≤ 0 . Si el Frontend envía un valor inválido, la BD responderá con el error `SQLSTATE '45000'`, permitiendo al Frontend capturar el mensaje y mostrar una alerta de validación al usuario.

• `tg_actualizar_deuda_cliente`:

- Actualiza automáticamente el acumulado de deudas del cliente al registrar compras con tarjeta de crédito en estado "Adeudo". Esto garantiza que al refrescar el Dashboard, los saldos se muestren actualizados en tiempo real sin requerir cálculos manuales.

Registro de Integraciones y Cambios (INT-002 a INT-018)

• INT-002 (`ciudades`): Normalización en `snake_case` de tabla y restricciones.

- **Frontend:** Utiliza actualmente solo `nombre_ciudad`. Pendiente implementar selección y despliegue de `estado` y `pais`.
- **Data Science:** Permite análisis demográficos regionales.

• INT-003 (`usuarios`): Integración de campos para auditoría de sesión (`ultima_sesion`).

- **Frontend:** Captura `nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`, `fecha_nacimiento`, `id_ciudad`, `moneda_principal` e `idioma`.
- **Backend:** Soporta autenticación, perfil, presupuestos, metas y movimientos. Pendiente actualizar `ultima_sesion` al autenticar.
- **Data Science:** Entidad central para vincular variables socioeconómicas y comportamiento.

• INT-004 (`usuarios_seguridad`): Agregados campos de auditoría de contraseñas e intentos fallidos.

- **Backend:** Obligatorio 2FA (`totp_activo = TRUE`). Pendiente incrementar `intentos_fallidos` (bloqueo tras N fallos) y forzar cambio si `requiere_cambio_password = TRUE`.

• INT-005 (`codigos_respaldo_2fa`): Estructura de códigos unifilar con indexación por usuario.

- **Frontend:** Mostrar códigos en texto plano ÚNICAMENTE al momento de generarlos.
- **Backend:** Marcar `usado = TRUE` y actualizar `fecha_uso` al consumirlos.

• INT-006 (`refresh_tokens`): Inclusión del campo auditor `ultimo_uso` y rastreo de familias de tokens.

- **Frontend:** Envío del token en encabezados / cookies HTTP-Only.
- **Backend:** Guardar únicamente el hash, revocar la familia entera ante reuso malicioso y ejecutar Job de limpieza para expirados.

• INT-007 (`cuentas_bancarias`): Se añade `fecha_actualizacion` para trazabilidad de estados.

- **Frontend:** Verificar respuesta de `estado_cuenta` al Dashboard.
- **Data Science:** Análisis de ciclo de vida y antigüedad contractual.

• INT-008 (`cuentas_usuarios`): Inclusión de `fecha_desvinculacion` para trazabilidad histórica.

- **Frontend:** Verificar que el módulo de cuentas muestre `rol_usuario` correctamente.
- **Lógica de Negocio:** Mantiene historial sin perder integridad al retirarse un cotitular.

• INT-009 (`tarjetas`): Estandarización de `numero_tarjeta` a `VARCHAR(16)` y restricciones de integridad.

• INT-010 (`tarjetas_credito`): Normalización de llaves secundarias e imposición de rangos válidos (días de corte/pago 1-31).

• INT-011 (`categorias`): Unificación de restricción de slugs canónicos y tipo de movimiento.

- **Data Science / IA:** Clasificación mediante TF-IDF + Logistic Regression. El tipo `'MOVIMIENTO'` identifica Ahorro/Inversión sin penalizar como gasto.

• INT-012 (`tasas_cambio`): Cache de tasas multi-moneda normalizadas a USD para conversiones históricas cross-currency.

- INT-013 (transacciones): Relaciones hacia tarjetas y categorías incorporando atributos para Machine Learning.
 - Data Science / IA: confianza (probabilidad del modelo de 0 a 1) y categoria_origen ('modelo' o 'usuario').
- INT-014 (historial_buro): Normalización de contenciones numéricas y auditoría crediticia (score_crediticio, dias_atraso, monto_adeudado).
- INT-015 (planes_ahorro): Definición estandarizada para evaluación de desempeño en metas de ahorro.
- INT-016 (modelos_ia): Habilitación del catálogo de modelos ML entrenados y desplegados para trazabilidad y linaje de datos.
- INT-017 (historial_analisis_financiero): Relación explícita con modelos_ia y almacenamiento de payload JSON inmutable con la foto de indicadores clave.
- INT-018 (resumen_mensual): Creación estandarizada del dataset consolidado para Data Science y Dashboards mediante ETLs/Jobs batch.

Vistas y Automatizaciones Integradas (Triggers)

Vistas Disponibles

- vw_resumen_cliente_ratios : Calcula en tiempo real ingresos, egresos, nivel de endeudamiento (DTI %) y tasa de ahorro para determinar la clasificación de riesgo preliminar ('Saludable', 'En observación', 'En riesgo').
- vw_gastos_por_categoria : Agrupa egresos por categoría calculando el porcentaje del total gastado para gráficos de donut/pastel.
- vw_gastos_recurrentes_suscripciones : Identifica patrones de suscripciones fijas o gastos recurrentes (ej. Netflix, Spotify, Servicios) para recomendaciones de IA.
- vw_alertas_financieras : Filtra clientes con DTI > 50% o saldo de ahorro negativo para alertas automáticas.

Automatizaciones (Triggers)

- tg_validar_monto_transaccion : Previene la inserción de transacciones con montos ≤ 0 directamente a nivel de motor de base de datos (SQLSTATE '45000').
- tg_actualizar_deuda_cliente : Suma automáticamente el monto gastado al acumulado de deudas del cliente cuando se registra una transacción con tarjeta de crédito en estatus 'Adeudo'.

Tabla Comparativa de Implementación: Frontend vs. Backend vs. Base de Datos

Campo Frontend	Campo Base de Datos	Estado General	¿Dónde falta implementar / Qué falta?
userId / id	usuarios.id_usuario	Implementado en ambos	Listo en BD y flujos de autenticación.
firstName	usuarios.nombre	Implementado en ambos	Listo en registro/perfil.
lastName	usuarios.apellido	Implementado en ambos	Listo en registro/perfil.
email	usuarios.email	Implementado en ambos	Listo en autenticación.
phone	usuarios.telefono	Implementado en ambos	Listo en perfil de usuario.
birthDate	usuarios.fecha_nacimiento	Implementado en ambos	Capturado en UI y guardado en BD.
gender	usuarios.genero	Implementado en ambos	Soportado en UI y BD.
monthlyIncome	usuarios.ingreso_mensual	Implementado en ambos	Soportado en perfil e ingresos.
primaryCurrency	usuarios.moneda_principal	Pendiente en Frontend	BD lo soporta; falta selector de moneda en el Frontend.
language	usuarios.idioma	Pendiente en Frontend	BD lo soporta; falta selector de idioma ((es)/(en)/(pt)) en el Frontend.
lastSession	usuarios.ultima_sesion	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Hacer el (UPDATE) en el login. Falta Frontend: Mostrar la fecha
userStatus	usuarios.estado_usuario	Pendiente en Backend	Falta lógica en Backend para desactivar cuenta por bloqueos o reglas de nego
cityName	ciudades.nombre_ciudad	Implementado en ambos	Utilizado en perfil.
state / country	ciudades.estado / pais	Pendiente en Frontend	BD los soporta; falta en Frontend desplegar los selects de Estado y Pais.
totpActive	usuarios_seguridad.totp_activo	Pendiente en Frontend	Falta en Frontend interfaz de retos 2FA e indicación de estado.
failedAttempts	usuarios_seguridad.intentos_fallidos	Pendiente en Backend	Falta en Backend incrementar contador en fallos de login y bloquear al umbral.
requirePasswordChange	usuarios_seguridad.requiere_cambio_password	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Validar bandera. Falta Frontend: Redirigir a vista obligatoria d
backupCodes	codigos_respaldo_2fa	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Frontend: Mostrar códigos única vez al activar 2FA. Falta Backend: Valic
refreshToken	refresh_tokens	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Revocación de familias por reuso y Job de limpieza. Falta Fron
accountNumber	cuentas_bancarias.numero_cuenta	Implementado en ambos	Módulo de cuentas operativo.
accountStatus	cuentas_bancarias.estado_cuenta	Pendiente en Frontend	BD y Backend responden el estatus; falta en Frontend mostrar badges de estac
userRole	cuentas_usuarios.rol_usuario	Pendiente en Frontend	BD soporta la relación N:M; falta en Frontend renderizar badge ((TITULAR)/(CO
unlinkingDate	cuentas_usuarios.fecha_desvinculacion	Pendiente en Backend	Falta en Backend endpoint de desvinculación (soft delete).
cardNumber / cardType	tarjetas.numero_tarjeta / tipo_tarjeta	Implementado en ambos	Módulo de tarjetas registrado.
cutoffDay / paymentDay	tarjetas_credito.dia_corte / dia_pago	Pendiente en Frontend	BD lo soporta; falta en Frontend mostrar avisos o fechas límites de pago.
categoryName / type	categorias.nombre_categoria / tipo_categoria	Implementado en ambos	Categorías operativas en transacciones.
confidence	transacciones.confianza	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Conectar el modelo de IA que responda este valor. Falta Front
categoryOrigin	transacciones.categoria_origen	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Guardar ('modelo') o ('usuario'). Falta Frontend: Permitir e
exchangeRate	tasas_cambio	Pendiente en Backend	BD lo soporta; falta en Backend la consulta/servicio de conversión multi-moneda
financialProfile	historial_analisis_financiero.perfil_financiero	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Ejecutar servicio de inferencia de IA. Falta Frontend: Mostrar r
financialAlerts	Vista (vw_alertas_financieras)	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Exponer endpoint de la vista. Falta Frontend: Renderizar las te

Campo Frontend	Campo Base de Datos	Estado General	¿Dónde falta implementar / Qué falta?
expensesByCategory	Vista vw_gastos_por_categoria	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Exponer endpoint de la vista. Falta Frontend: Renderizar el gr
recurringSubscriptions	Vista vw_gastos_recurrentes_suscripciones	Pendiente en Backend y Frontend	Falta Backend: Exponer endpoint de la vista. Falta Frontend: Renderizar la list

Resumen del Estado General del Proyecto

- **Base de Datos: 100% Completa.** Todo el esquema (`perfil_financiero_v2_2.sql`), tablas, restricciones, vistas y triggers están definidos.
- **Backend: Aproximadamente 60% Implementado.** Las operaciones CRUD básicas están listas, pero faltan las reglas avanzadas de seguridad (intentos fallidos, 2FA estricto, rotación de tokens) y los endpoints para consumir las **vistas SQL y modelos de IA**.
- **Frontend: Aproximadamente 50% Implementado.** La estructura general y formularios de registro/login/transacciones existen, pero falta integrar los **componentes visuales ricos** (gráficos, porcentaje de confianza de IA, tarjetas de alertas y configuraciones avanzadas del usuario).